

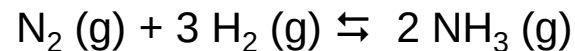
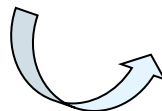
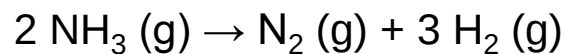
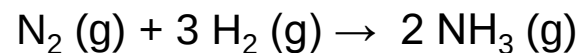
TEMA 4. EQUILIBRIO QUÍMICO EN FASE GASEOSA

Constante de equilibrio

Factores que afectan al equilibrio: principio de Le Chatelier

Relación entre constantes de equilibrio

Equilibrio gaseoso



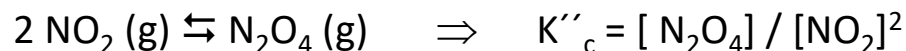
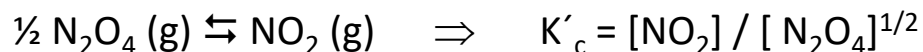
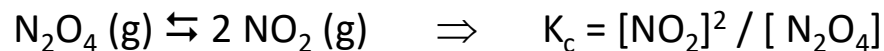
Constante de Equilibrio K_c



$$K_c = \frac{[\text{C}]^c \cdot [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a \cdot [\text{B}]^b}$$

- Tiene un valor constante para cada temperatura
- Es independiente de:
 - Concentración inicial
 - Volumen del reactor
 - Presión

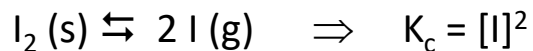
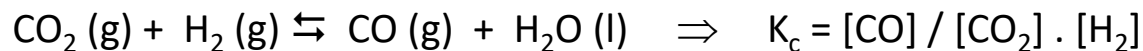
➤ K_c depende de la forma en que se haya escrito la ecuación química que describe el sistema en equilibrio.



$$K'_c = (K_c)^{1/2}$$

$$K''_c = 1 / K_c$$

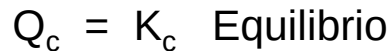
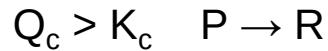
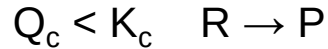
➤ En las reacciones en fase gaseosa, las especies que se encuentran en estado sólido o líquido no intervienen en la expresión de K_c .



Aplicaciones de K_c :

- Predicción de la dirección de una reacción

Cociente de reacción (Q_c): se sustituyen las concentraciones iniciales en la constante de equilibrio.



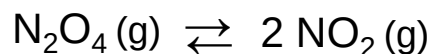
- Cálculo de las concentraciones en el equilibrio

Factores que influyen en el equilibrio:

Principio de Le Chatelier: si en un sistema en equilibrio se introduce una perturbación, el sistema se desplazará en el sentido en que se disminuya dicha perturbación.

Concentración $\rightleftharpoons$

- Si se añade una especie (reactivo o producto), la reacción se desplazará en la dirección en que se consuma la especie añadida.
- Si se retira una especie, el sistema se desplazará en la dirección de formar dicha especie.
- La adición de un sólido puro o un líquido no afecta a un equilibrio en fase gaseosa.

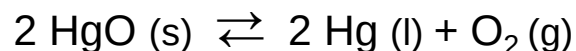


Añadir N_2O_4 $\text{R} \rightarrow \text{P}$

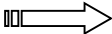
Retirar N_2O_4 $\text{P} \rightarrow \text{R}$

Añadir NO_2 $\text{P} \rightarrow \text{R}$

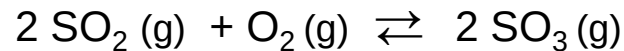
Retirar NO_2 $\text{R} \rightarrow \text{P}$



Añadir/Retirar HgO o Hg no afecta al equilibrio

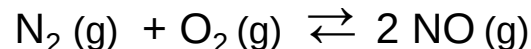
Volumen/Presión 

- Un aumento de la presión (disminución de volumen) favorece la reacción en el sentido en que disminuya el número total de moles de gases.
- Una disminución de la presión (aumento de volumen) favorece la reacción en el sentido en que aumente el número total de moles de gases.
- Cuando no hay cambio en el número de moles de gases, el cambio en la presión o en el volumen no afecta a la posición del equilibrio.
- Al añadir un gas inerte al sistema, éste no se desplaza de su posición de equilibrio.



Aumento de P/Disminución de V $\text{R} \rightarrow \text{P}$

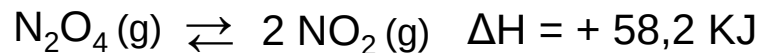
Disminución de P/Aumento de V $\text{P} \rightarrow \text{R}$



Cambio en P/V no afecta al equilibrio

Temperatura $\Rightarrow$

- Un aumento de la temperatura favorece la reacción endotérmica y una disminución de temperatura favorece la reacción exotérmica.



Aumento de temperatura $\text{R} \rightarrow \text{P}$

Disminución de temperatura $\text{P} \rightarrow \text{R}$



$$K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_{\text{gas}}}$$